

管 理 番 号

LB07 - 01 - 08-



接続条件設計書
中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編

第 1.8 版

令和 5 年 9 月

株式会社 NTT データ

(Blank Page)

はじめに

本書は株式会社NTTデータ(以下、NTT DATA)が運用するクレジット情報データ通信システム(Credit And Finance Information System:以下、CAFIS)の提供する中国銀聯カード取引業務を国内の加盟店センタまたは情報処理センタ(以下、仕向センタ)がご利用になるにあたってのCAFIS センタとの接続条件における、セキュリティ仕様について記述したものです。

※ 中国銀聯カードとは、中国国内の各銀行が発行する銀聯ブランドが付与されたクレジットカード及びキャッシュカードを指します

記述範囲

本書では中国銀聯カード取引業務においての仕向センタと CAFIS センタの間の接続条件における、セキュリティ仕様について記述します。

接続条件については別紙「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編」を参照してください。

中国銀聯カード取引業務に関するドキュメントの一覧を以下に示します。

区分	ドキュメント名	参照対象			
		加盟店様	アクワイヤラ会社様	イシュー会社様	中国銀聯様
共通	CAFIS サービス仕様書 中国銀聯カード取引編	○			
	CAFIS サービス仕様書 中国銀聯カード取引編 (別冊 加盟店ショッピング電文変換サービス)	○	○		
オンライン	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編	○	任意		
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編	○			
	CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュー取引 (NOT-ONUS) 編			○	
	CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュー取引 (ONUS) 編			○ (注1)	
	CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュー認証代行編			○	
	CAFIS 接続条件設計書 カウンタ通知・照会編	○			
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編		○		○
売上データ	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編(別冊 銀聯 UPOP サービス)		○		○
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 イシューイング業務 (NOT-ONUS) 売上データ作成サービス編			○	○
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 イシューイング業務 (ONUS) 売上データ作成サービス編			○ (注1)	○
	CAFIS 接続条件設計書 銀聯ファイル伝送編		○	○	
ファイル伝送	CAFIS 接続条件設計書 銀聯ファイル伝送編		○	○	
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯加盟店名称設定機能編		○		
その他	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯お客様持込データ編		○		
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯お客様持込データ編		○		

(注1) イシューイング業務ならびにアクワイヤリング業務も行う場合かつ、ONUS 取引を実施する場合に参照してください。

本書を「CAFIS」接続以外の目的で使用することを禁じます。
本書は予告なく変更されることがあります。
本書を無断で他に転載することを禁じます。
本書を他に譲渡することを禁じます。
「CAFIS」は、NTT DATA の登録商標です。

NTT DATA CONFIDENTIAL

資料修正履歴 (1/3)

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
1	新規作成	新規作成	-	H22 年 3 月	- 版 → 1.0 版
2	アクワイヤ ID について、具体的な設定値の記載を削除。 ・2.1 データ部 9-10-1 レイアウト 表 2-1 データ部 9-10-1 項目説明 項番 3 アクワイヤ ID 項番 13 加盟店会社コード 項番 19 元取扱機関コード	特定自社向の記載を削除	p.2-1 p.2-2	H22 年 8 月	1.0 版 →1.1 版
3	PIN 暗号鍵登録・変更時に提出していただく依頼書の名称を変更。 [修正前] 中国銀聯ショッピング業務・PIN 暗号鍵登録依頼書 [修正後] 中国銀聯ショッピング業務 暗号鍵登録依頼書(お客様⇒CAFIS)	記述改善	p.1-3 p.3-2 p.3-3		
4	2.1 データ部 9-10-1 レイアウト 表 2-2 データ部 9-10-1 項目説明 (2/3) 項番 14 PIN データ [修正前] ・PIN を暗号化しない場合、以下の要領で編集して設定 ・PIN を暗号化する場合のデータ設定内容については、「2.2 暗号化方式」を参照してください [修正後] 【一般要求電文時】 ・PIN を暗号化しない場合、以下の要領で編集して設定 ・PIN を暗号化する場合のデータ設定内容については、「2.2 暗号化方式」を参照してください 【障害電文時】 ・入力された PIN と異なる値 (ALL0 など)	セキュリティ強化に伴う CAFIS 仕様変更	p.2-2	H23 年 2 月	1.1 版 →1.2 版
5	“記述範囲”において、ドキュメント一覧を修正 [追加] CAFIS サービス仕様書 中国銀聯カード取引編(別冊 加盟店ショッピング電文変換サービス) CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯加盟店名称設定機能編 CAFIS 接続条件書 中国銀聯お客様持込データ編	仕様書追加	記述範囲	H24 年 5 月	1.2 版 →1.3 版
6	PIN 桁数の記述を修正 旧:0 桁、4 桁～6 桁までを許容 新:0 桁、4 桁～12 桁までを許容	誤記修正	p2-2	H30 年 9 月	1.3 版 →1.4 版
7	“記述範囲”において、ドキュメント一覧を修正 [削除] 「中国銀聯接続編」に関する記述の削除	不要な仕様書の廃止	記述範囲	H31 年 1 月	1.4 版 →1.5 版

資料修正履歴 (2/3)		資料名	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編			
順番	修 正 内 容		修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
8	ドキュメント一覧の更新		ドキュメント一覧の更新	—	R02 年 7 月	1.5 版 →1.6 版
9	1.3.1 管理対象秘密鍵一覧 タイトル及び、文中の「秘密鍵」を「鍵」に一律修正。 [修正前] 1.3.1 管理対象秘密鍵一覧 [修正後] 1.3.1 管理対象鍵一覧		記述改善	3-3	R05 年 6 月	1.6 版 →1.7 版
10	1.3 鍵の管理 [修正前]仕向センタより障害電文を発信する際の、データ部 9-10-1「PIN データ」についての記載 [修正後] なお、仕向センタより障害電文を発信する際の、データ部 9-10-1「PIN データ」には入力された PIN と異なる値 (ALL0 など) を設定してください。暗号化する際は最新の鍵で暗号化してください。			3-3		
11	表 2-3 データ部 9-10-1 [修正前] 項番 24 予備 [修正後] 項番 24 チップコンディションコード 項番 25 CAFIS 使用項目 項番 26 自動精算判定フラグ			3-8		
12	1.3 鍵の管理に KEK についての記述を追加 [追加] 1.3.1 管理対象秘密鍵一覧 1.3.2 鍵登録 (1)KEK を登録する場合			3-3		
13	データ部 9-10-1 に新項目を定義 表 2-3 データ部 9-10-1 項番 27 PIN フォーマット 項番 28・30 CAFIS 使用項目		3-7			
14	2.2.2 PIN ブロックに ANSI X9.8(PAN 含まない) 場合と ANSI X9.8(PAN 含む) 場合の記載を追加。 [追加] 2.2.2.1 ANSI X9.8(PAN 含まない) の場合 2.2.2.2 ANSI X9.8(PAN 含む) の場合		PCI-PIN セキュリティ対応	3-9		
15	PAN ブロックのインプットとなる会員番号の取得方法について追加 [追加] 2.2.4 会員番号			3-11		
16	KEK の登録方法についての記載を追加 [追加] 第 3 章 KEK の登録方法			3-12		

資料修正履歴 (3/3)

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
17	KEK の登録有無についての記載を追加。4.2.2 に既存の PIN 暗号鍵登録方法について記載。 [修正前] 第3章 PIN 暗号鍵の登録方法 [修正後] 第4章 PIN 暗号鍵の登録方法 [追加] 図 4-1 PIN 暗号鍵登録方法 (KEK 登録済の場合) 図 4-2 PIN 暗号鍵登録方法 (KEK 未登録の場合) 4.2.1 KEK を登録済の場合 4.2.2 KEK を未登録の場合	PCI-PIN セキュリティ対応	3-18 3-19 3-20 3-21 3-22	R05 年 6 月	1.6 版 →1.7 版
18	鍵の脆弱性についての記載を追加 [追加] 4.3.6 鍵の脆弱性		3-23		
19	1.3 鍵の管理 鍵の登録単位について、説明を追記。 [修正前] 仕向センタならびに CAFIS センタでは、2 世代の鍵を保有可能とします。 [修正後] 仕向センタならびに CAFIS センタでは、仕向会社コード単位に 2 世代の鍵を保有可能とします。	記述改善	1-3	R05 年 9 月	1.7 版 →1.8 版
20	1.3 鍵の管理 鍵登録時の持込み物についての説明から、鍵登録方法の概要に変更。 [修正前] 1.3.2 鍵登録 [修正後] 1.3.2 鍵登録方法				

(Blank Page)

目 次

第1章	概要.....	1-1
1.1	全体像.....	1-1
1.2	セキュリティ仕様概要.....	1-2
1.2.1	セキュリティ仕様概要.....	1-2
1.2.2	セキュリティ仕様対象電文種別.....	1-2
1.3	鍵の管理.....	1-3
1.3.1	管理対象鍵一覧.....	1-3
1.3.2	鍵登録方法.....	1-3
第2章	PIN 暗号仕様.....	2-1
2.1	データ部 9-10-1 レイアウト.....	2-1
2.2	暗号化方式.....	2-5
2.2.1	チェックデジットの算出.....	2-5
2.2.2	PIN ブロック.....	2-6
2.2.3	PIN ブロックの暗号化.....	2-7
2.2.4	会員番号.....	2-8
第3章	KEK の登録方法.....	3-1
3.1	概要.....	3-1
3.2	処理内容.....	3-2
3.3	留意事項.....	3-4
3.3.1	登録単位.....	3-4
3.3.2	保有世代.....	3-4
3.3.3	鍵変更の契機.....	3-4
3.3.4	登録スケジュール.....	3-4
3.3.5	鍵の脆弱性.....	3-4
第4章	PIN 暗号鍵の登録方法.....	4-1
4.1	概要.....	4-1
4.2	処理内容.....	4-3
4.2.1	KEK を登録済の場合.....	4-3
4.2.2	KEK を未登録の場合.....	4-5
4.3	留意事項.....	4-6
4.3.1	登録単位.....	4-6
4.3.2	世代管理.....	4-6
4.3.3	世代切替時の PIN 暗号鍵利用開始タイミング.....	4-6
4.3.4	鍵変更の契機.....	4-6
4.3.5	登録スケジュール.....	4-6
4.3.6	鍵の脆弱性.....	4-6

(Blank Page)

第1章 概要

1.1 全体像

中国銀聯カード取引業務を利用するにあたり、PIN を暗号化して通知する必要があります。

暗号化した PIN については、データ部 9-10-1「PIN データ」に設定します。

なお、PIN の暗号化通知を行うにあたり、暗号化／復号化処理に必要な鍵を事前に CAFIS センタに登録していただく必要があります。

PIN 暗号処理の全体概要図を、図 1-1 に示します。

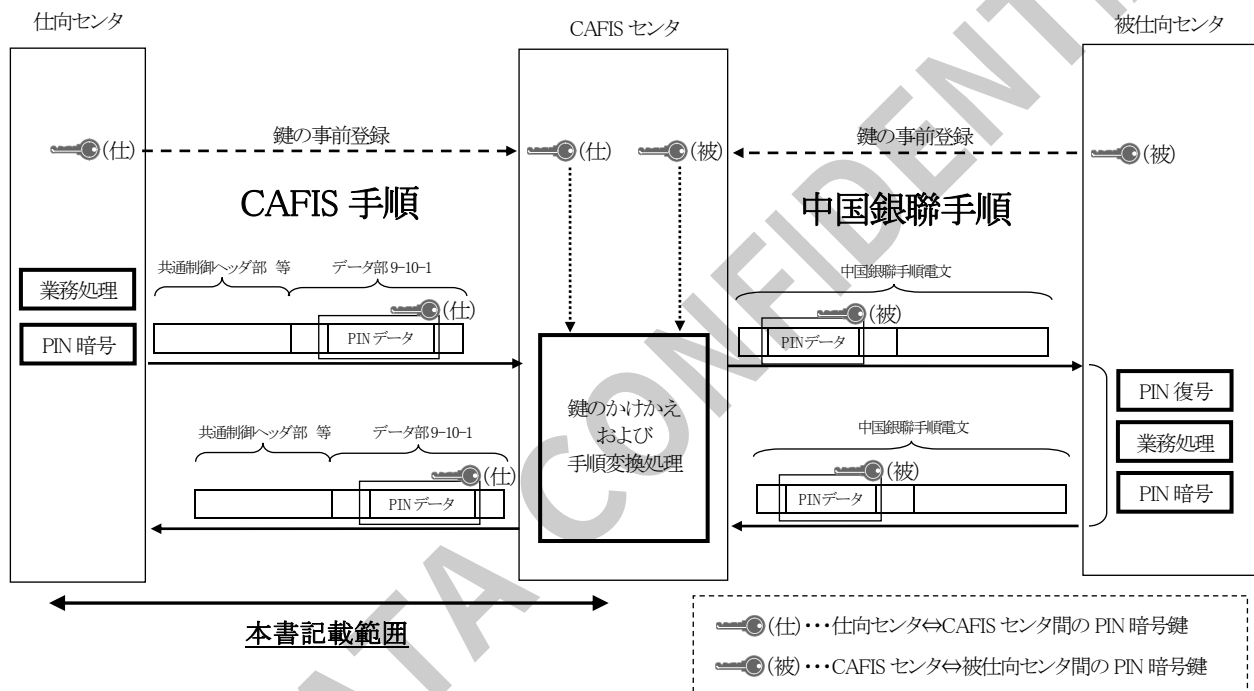
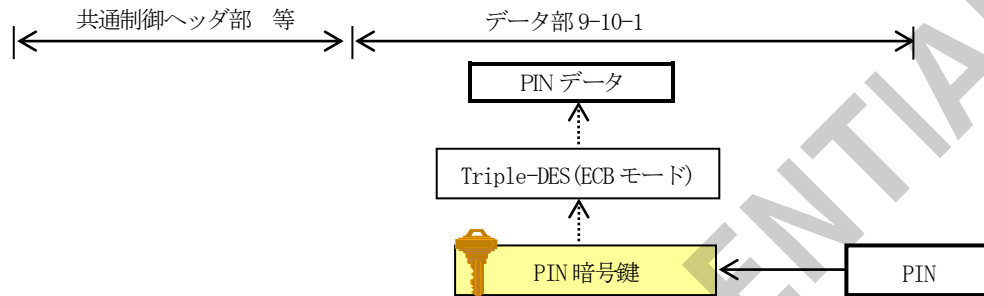


図 1-1 全体概要図

1.2 セキュリティ仕様概要

1.2.1 セキュリティ仕様概要

仕向センタから CAFIS センタに電文を送信する際、PIN 暗号鍵を用い、Triple-DES (ECB モード) で PIN を暗号化することで PIN データを作成し、データ部 9-10-1 に設定します。



1.2.2 セキュリティ仕様対象電文種別

セキュリティ仕様の対象となる電文の一覧を表 1-1 に示します。

表 1-1 セキュリティ仕様対象電文一覧

項番	電文区分	電文種別	電 文 名	電文方向
1	一般電文	3210	売上要求	仕向センタ→CAFIS センタ
2		3220	売上許可報告	CAFIS センタ→仕向センタ
3		3250	売上拒否報告	CAFIS センタ→仕向センタ
4		3310	取消要求	仕向センタ→CAFIS センタ
5		3320	取消許可報告	CAFIS センタ→仕向センタ
6		3350	取消拒否報告	CAFIS センタ→仕向センタ
7	障害電文	8910	取消指令	仕向センタ→CAFIS センタ
8		8920	取消再指令	仕向センタ→CAFIS センタ
9		8930	取消確認指令	仕向センタ→CAFIS センタ
10		8940	取消確認再指令	仕向センタ→CAFIS センタ
11		8950	取消報告	CAFIS センタ→仕向センタ
12		8960	取消確認報告	CAFIS センタ→仕向センタ
13		8970	異常報告	CAFIS センタ→仕向センタ

1.3 鍵の管理

PIN の暗号化／復号化に必要な鍵の一覧と管理方法について記述します。
仕向センタと CAFIS センタでは、PIN の暗号化／復号化で使用する鍵を管理する必要があります。

仕向センタならびに CAFIS センタでは、仕向会社コード単位に 2 世代の鍵を保有可能とします。仕向センタよりオンライン電文送信時には、データ部 9-10-1「暗号化キーインデックス」に PIN の暗号化に使用した鍵の世代を設定するものとします。

なお、仕向センタより障害電文を発信する際の、データ部 9-10-1「PIN データ」には入力された PIN と異なる値 (ALL0 など) を設定してください。暗号化する際は最新の鍵で暗号化してください。

1.3.1 管理対象鍵一覧

表 1-2 に、管理が必要となる鍵の一覧を示します。KEK の登録は、任意とします。

表 1-2 中国銀聯カード取引業務 管理対象鍵一覧

名称	暗号対象	桁数
KEK	PIN 暗号鍵	128bit (16byte)
PIN 暗号鍵	PIN データ	128bit (16byte)

1.3.2 鍵登録方法

鍵の登録は、仕向センタならびに CAFIS センタでの不定期による手動登録・変更とします。
別途規定いたします中国銀聯ショッピング業務 暗号鍵登録依頼書(お客様⇒CAFIS)を提出していただくことにより実施いたします。鍵の登録方法は 2 種類あり、用途に応じて選択してください。

各鍵の登録方法については「第 3 章 KEK の登録方法」「第 4 章 PIN 暗号鍵の登録方法」を参照してください。

(1) 方法 1

貴社センタで発行した PIN 暗号鍵を利用し、TR-31 鍵ブロックで登録する方法。

- ① KEK 登録(貴社センタおよび CAFIS センタで部分 KEY※を発行し、登録)
- ② PIN 暗号鍵登録(貴社にて発行した PIN 暗号鍵を①の KEK で暗号化し、登録)

方法1①は、「第 3 章 KEK の登録方法」、方法1②は「第 4.2.1 章 KEK 登録済の場合」を参照してください。

(2) 方法 2

貴社センタおよび CAFIS センタで PIN 暗号鍵の部分 KEY を用意し、PIN 暗号鍵を生成する方法。

- ① PIN 暗号鍵登録(貴社センタおよび CAFIS センタで部分 KEY※を発行し、登録)

方法 2①は、「第 4.2.2 章 KEK を未登録の場合」を参照してください。

※貴社センタにて 16byte の乱数を発行してください。また、CAFIS センタでも 16byte の乱数を発行します。

CAFIS センタにて発行する乱数は、CAFIS 接続会社コード単位で異なります。複数の CAFIS 接続会社コードに対して同一の PIN 暗号鍵を登録したい場合は、方法 1 でご登録ください。

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

第2章 PIN 暗号仕様

2.1 データ部 9-10-1 レイアウト

データ部 9-10-1 のフォーマットを図 2-1 に、項目説明を表 2-1～表 2-3 に示します。

項目	任意データ部種別	CUPS データ部														
		CUPS ヘッダ部			CUPS データ部											
		送信先ID	アクワイヤラID	拒否コード	処理コード	送信日時	処理通番	取引時間(現地取引)	取引月日(現地取引)	精査日付	承認識別応答	レスポンスコード	加盟店会社コード	加盟店会社コード	PINデータ	メッセージ理由コード
													シーケンスナンバ			
桁数	4	11	11	5	6	10	6	6	4	4	6	2	7	8	16	4

項目	任意データ部種別	CUPS データ部												
		送信先ID	アクワイヤラID	拒否コード	フラグ	クレジット/デビット識別	売上識別フラグ	暗号化キーインデックス	チップコンディションコード	CAFS 使用項目	自動精算判定フラグ	PINフォーマット	CAFS 使用項目	予備
桁数	4	11	11	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

図 2-1 データ部 9-10-1 フォーマット

表 2-1 データ部 9-10-1 項目説明 (1/3)

項番	項目		桁数	内容	
1	任意データ部種別		4	・任意データ部の使用目的区分を示す ・"1001":固定	
2	CUPS ヘッダ 部	送信先ID	11	・中国銀聯センタを示す ID ・初期値スペース埋め	
3		アクワイヤラID	11	・中国銀聯が割り当てるアクワイヤラID(8桁)+スペース3桁	
4		拒否コード	5	・被仕向センタにて拒否応答する場合の拒否理由を示す ・初期値"00000"	
5		処理コード	6	・初期値"000000"	
6	CUPS データ 部	送信日時	10	・CAFIS センタが中国銀聯センタに対し電文を送信した日時(MMDDHHMMSS) ・CAFIS センタにて設定する ・初期値"0000000000"	
7		処理通番	6	・CAFIS センタが中国銀聯センタに対し送信した電文の一連番号 ・CAFIS センタにて設定する ・初期値"000000"	
8		取引時間(現地取引)	6	・取引が発生した時間(端末送信時間 HHMMSS)	
9		取引月日(現地取引)	4	・取引が発生した日付(端末送信日付 MMDD)	
10		精査日付	4	・当該取引が決済される日付(MMDD) ・初期値"0000"	
11		承認識別応答	6	・イシューによって許可された取引の一連番号 ・仕向からは以下の要領で値を設定する 売上要求(売上、オーソリ予約)時:初期値 スペース 売上要求(承認後売上)時 :オーソリ予約時の承認番号 (データ部1-0 承認番号の下6桁) 取消要求時 :取消対象となる売上取引の承認番号 (データ部1-0 承認番号の下6桁)	
12		レスポンスコード	2	・中国銀聯センタからの要求電文に対してCAFIS センタが拒否応答する場合に設定する応答理由のコード ・初期値スペース埋め	
13		加盟店 会社 コード	加盟店会社コード	7	・中国銀聯が割り当てるアクワイヤラIDの下7桁
			シーケンスナンバ	8	・アクワイヤラ会社様より加盟店に対し事前に割り当てた値をセットする

表 2-2 データ部 9-10-1 項目説明 (2/3)

項番	項目		桁数	内容																																																																																										
14	CUPS データ部	PIN データ	16	【一般要求電文時】 ・PIN を暗号化しない場合、以下の要領で編集して設定 1-2 桁:PIN 桁数("00"または"04"~"0C"のいずれか) 3-16 桁:PIN(左詰 余白を"F"埋め) (例:PIN 桁数=0 桁、PIN なし の場合) <table><tr><td>PIN 桁数</td><td colspan="14">PIN データ (左詰めで残りは「F」)</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr></table> 2Byte 14Byte (例:PIN 桁数=4 桁、PIN="1234" の場合) <table><tr><td>PIN 桁数</td><td colspan="14">PIN データ (左詰めで残りは「F」)</td></tr><tr><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr></table> 2Byte 14Byte (例:PIN 桁数=6 桁、PIN="123456" の場合) <table><tr><td>PIN 桁数</td><td colspan="14">PIN データ (左詰めで残りは「F」)</td></tr><tr><td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr></table> 2Byte 14Byte ・PIN を暗号化する場合のデータ設定内容については、「2.2 暗号化方式」を参照してください 【障害電文時】 ・入力された PIN と異なる値 (ALL0 など)	PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)														0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)														0	4	1	2	3	4	F	F	F	F	F	F	F	F	F	PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)														0	6	1	2	3	4	5	6	F	F	F	F	F	F	F
				PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)																																																																																									
				0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																																																																												
				PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)																																																																																									
				0	4	1	2	3	4	F	F	F	F	F	F	F	F	F																																																																												
PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)																																																																																													
0	6	1	2	3	4	5	6	F	F	F	F	F	F	F																																																																																
15	メッセージ理由コード	4	・中国銀聯センタから受信した電文に対し CAFIS センタから障害取消を応答する際の障害取消理由を示すコード ・初期値"0000"																																																																																											
16	元MTI	4	・取消要求(返品含む)時に取消対象となる元取引の MTI を示す ・初期値"0000"																																																																																											
17	元処理通番	6	・取消要求(返品含む)時に取消対象となる元取引の処理通番を示す 売上要求(売上、オーソリ予約)時 : 初期値"0000000" 売上要求(承認後売上)時 : オーソリ予約時の処理通番 取消要求時 : 取消対象となる売上取引の処理通番																																																																																											
18	元送信日時	10	・取消要求(返品含む)時に取消対象となる元取引の送信日時を示す 売上要求(売上、オーソリ予約)時 : 初期値"00000000" 売上要求(承認後売上)時 : オーソリ予約時の送信日時 取消要求時 : 取消対象となる売上取引の送信日時																																																																																											
19	元取扱機関コード	11	・取消要求(返品含む)時に取消対象となる元取引のアクワイヤ ID を示す 売上要求時 : 初期値"00000000000" 取消要求時 : 中国銀聯が割り当てるアクワイヤ ID (8 桁) + スペース 3 桁																																																																																											
20	元送信機関コード	11	・取消要求(返品含む)時に取消対象となる元取引の送信先 ID を示す ・CAFIS センタにて設定する ・初期値"00000000000"																																																																																											

表 2-3 データ部 9-10-1 項目説明 (3/3)

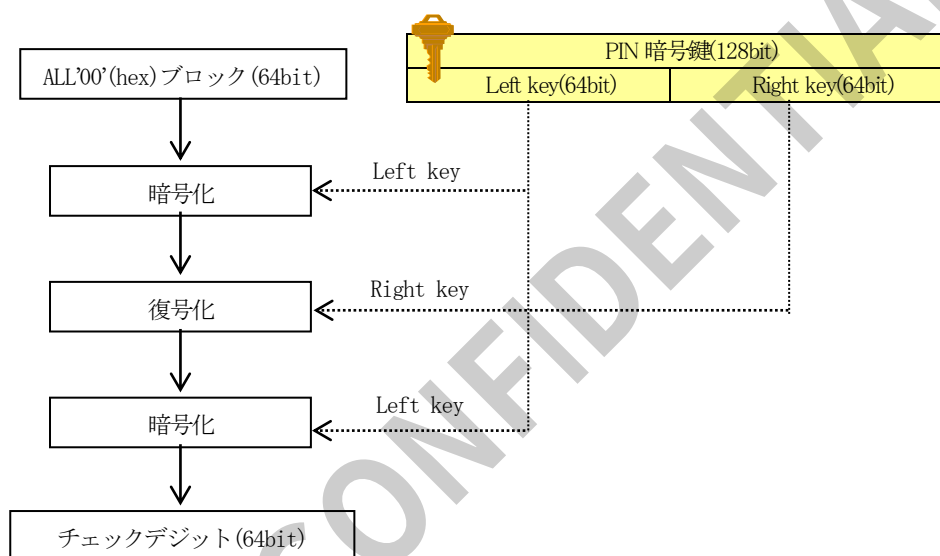
項番	項目	桁数	内容
21	クレジット／デビット 識別フラグ	1	- 取引を行なったカードが銀聯クレジットカード・銀聯デビットカードの何れに当たるかを示す識別子 クレジット: "C" デビット: "D" - CAFIS センタにて設定する。 - 仕向からはスペース埋め。
22	売上識別フラグ	1	- 売上種別を示す識別子 売上: "1" オーソリ予約: "2" 承認後売上: "3" - 取消の場合は取消対象とする売上取引の識別子を設定
23	暗号化キーインデックス	1	- 項番 14 の暗号化に使用した鍵のインデックスを設定 "0" : 暗号化無し "1～2" : 暗号化に使用した鍵のインデックス
24	チップコンディションコード	1	IC チップを読み込んだ際の状態を示す識別子 "0" : 該当なし(初期値) "1" : IC チップ読込に成功したがフォールバックを実施 "2" : IC チップ読込に失敗しフォールバックを実施
25	CAFIS 使用項目	1	・"0"
26	自動精算判定フラグ	1	・0:対面清算 1:非対面清算
27	PIN フォーマット	1	格納された PIN のフォーマット 0: ANSI (PAN 含まない) 2: ANSI (PAN 含む)
28	CAFIS 使用項目	1	・"0"
29	予備	3	・"000"固定
30	CAFIS 使用項目	1	・"0"
31	後続データ部有無表示	1	・"0"固定
32	セパレータ	1	・"@ "固定

2.2 暗号化方式

PIN 暗号鍵の登録時に算出するチェックデジットの算出方法、および PIN の暗号化を行う際に必要な、PIN ブロックの作成方法ならびに Triple-DES ECB モードを使用した PIN の暗号化処理について記述します。

2.2.1 チェックデジットの算出

PIN 暗号鍵を用いて、Triple-DES ECB モードでチェックデジットの算出を行います。

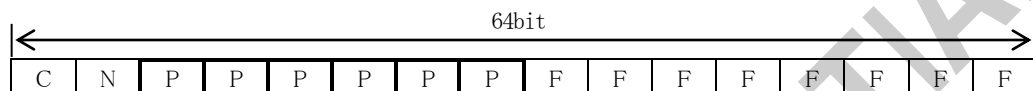


2.2.2 PIN ブロック

PIN ブロックは、ISO9564-1 で規定されている会員番号情報(PAN) 無しのフォーマット(ANSI X9.8(PAN 含まない))、または会員番号情報(PAN) 有りのフォーマット(ANSI X9.8(PAN 含む))を使用するものとします。以下に、PIN ブロックの作成手順を示します。

2.2.2.1 ANSI X9.8(PAN 含まない)の場合

- ANSI(PAN 含まない)の PIN ブロックフォーマット(PIN が 6 桁の場合)



C:制御領域("0000"固定)

N:PIN レングス("0000"~"1100"、PIN が 6 桁の場合は"0110")

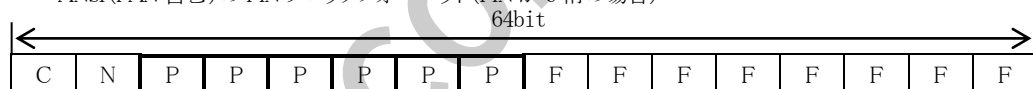
P:PIN("0000"~"1001"、PIN が 6 桁未満の場合は PIN を左詰し残り"1111")

F:"1111"固定

2.2.2.2 ANSI X9.8(PAN 含む)の場合

PIN ブロックフォーマットと PAN ブロックフォーマットの排他的論理和(XOR)を算出することで作成します。

- ANSI(PAN 含む)の PIN ブロックフォーマット(PIN が 6 桁の場合)



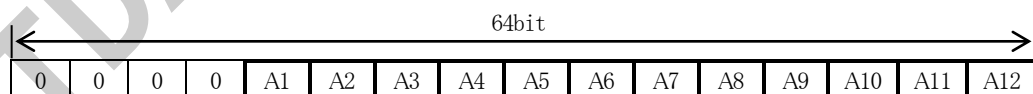
C:制御領域("0000"固定)

N:PIN レングス("0000"~"1100"、PIN が 6 桁の場合は"0110")

P:PIN("0000"~"1001"、PIN が 6 桁未満の場合は PIN を左詰し残り"1111")

F:"1111"固定

- ANSI X9.8(PAN 含む)の PAN ブロックフォーマット(会員番号が 13 桁の場合)

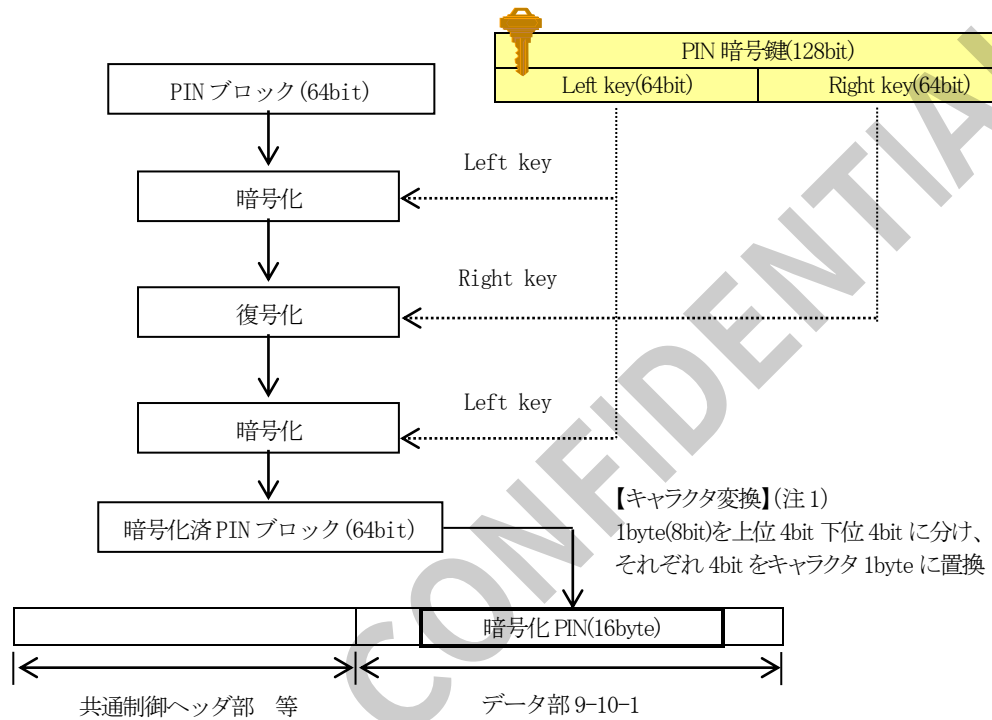


0:パディング("0000"固定)

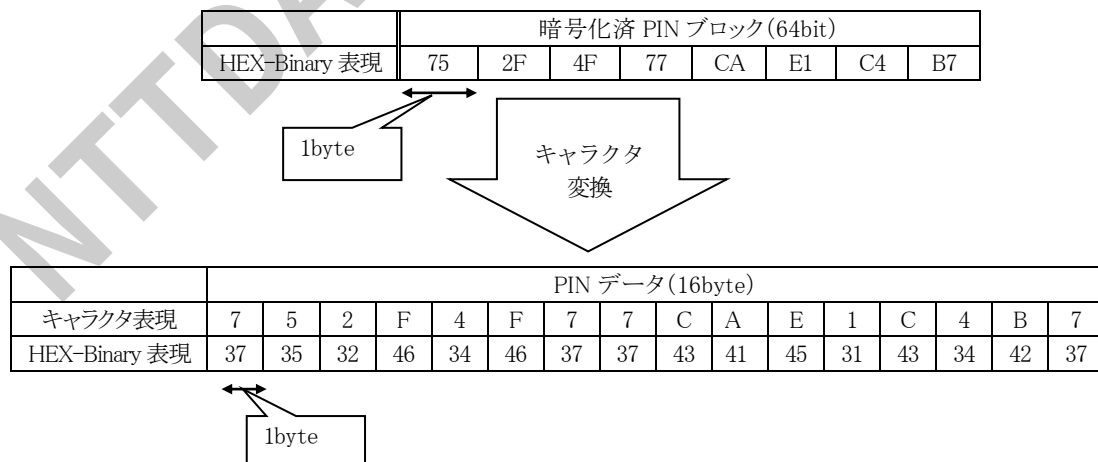
A1~12:チェックデジットを除く、会員番号の下 12 桁(12 桁未満の場合は右詰"0"パディング)

2.2.3 PIN ブロックの暗号化

PIN 暗号鍵を用いて、Triple-DES ECB モードで PIN ブロックの暗号化を行います。暗号化済 PIN ブロックについて、1byte(8bit)を上位 4bit 下位 4bit に分けて、それぞれ 4bit をキャラクタ 1byte に置換え、データ部 9-10-1「PIN データ」に設定します。CAFIS センタにて、本フォーマット以外の暗号化 PIN を受信した場合、拒否報告(3X50)を応答する場合があります。(エラーコード:G97)



(注1)キャラクタ変換方法(1byte(8bit)を上位 4bit 下位 4bit に分け、それぞれ 4bit をキャラクタ 1byte に置換)



2.2.4 会員番号

中国銀聯手順で電文を中継する際、PIN フォーマット「2 : ANSI (PAN 含む)」で PIN 暗号処理を行うため、受信電文中のエンコードに設定されている会員番号を取得します。電文中に設定されているカード区分により会員番号の取得位置が異なるため、カード区分ごとの会員番号取得内容について以下に示します。

2.2.4.1 カード区分＝「1」、または「5」の場合

開始符号を除いたエンコードの先頭からセパレータ(「=」、「D」または「d」)の直前まで、最大19桁を取得します。

セパレータが存在しない場合は開始符号を除いたエンコードの先頭から 19 桁を取得します。

項目	開始符号	会員番号	セパレータ	有効期限	サービスコード	暗証番号フラグ	暗証番号	追加データ	終了符号	LRC
桁数	1	可変長 (最大 19)	1	4	3	1	4	可変長	1	1

2.2.4.1 カード区分＝「3」の場合

会員番号のレンジに応じて、取得処理を行います。

①会員番号が 16 桁以下の場合、カードエンコード内容の 8 桁目から 23 桁目までを取得します。※1

※1 取得内容の先頭はスペースまたは「0」の場合、トリミング処理を行います。

②会員番号が 17 桁～19 桁の場合、上記①に加えてカードエンコード内容の 28 桁目から 30 桁目までも取得します。※2

※2 取得内容にスペースが存在する場合、スペース前の値のみ抽出します。

項目	会社コード	会員番号①	有効期限	会員番号②	予備
桁数	7	16	4	3	39

第3章 KEK の登録方法

3.1 概要

KEK は、貴社と CAFIS の双方で発行した部分 KEY (16byte 乱数) の排他的論理和を算出することで作成します。KEK の登録方法を図 3-1 に示します。

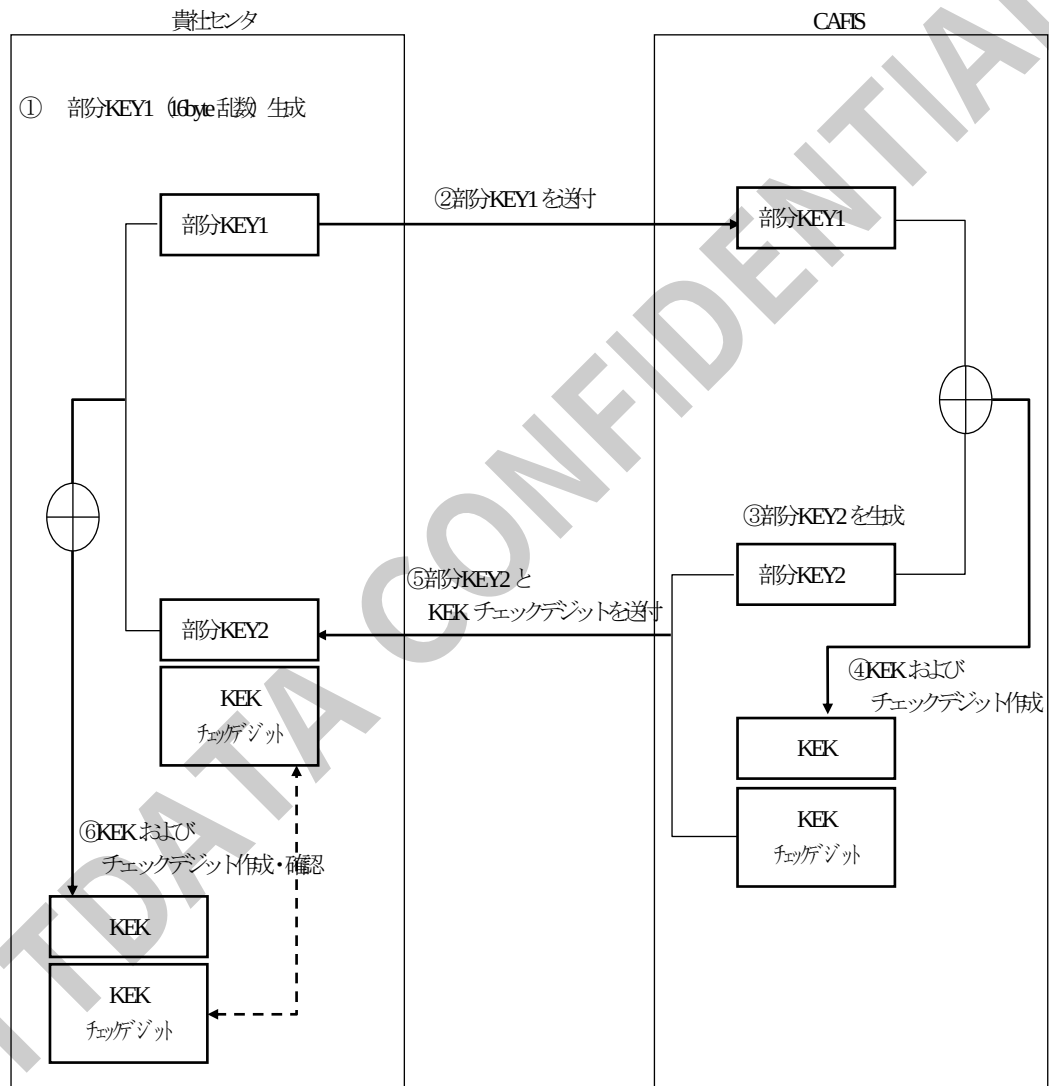


図 3-1 KEK 登録方法

3.2 処理内容

① 部分 KEY1 (16byte 乱数) の発行

貴社センタにて 16byte の乱数を発行してください。

② 部分 KEY1 を送付

貴社センタから CAFIS センタ宛てに、セキュリティ便にて部分 KEY1 を送付してください。送付時は封筒にシリアル番号を記入し、送付先にシリアル番号を電子メールで事前通知してください。

※部分 KEY1 受領後、通知頂いたシリアル番号と一致しない場合は、受領情報を破棄して再登録して頂く連絡をします。

③ 部分 KEY2 を発行 (CAFIS センタ)

CAFIS センタにて部分 KEY2 を発行します。

④ KEK の生成とチェックデジットの算出 (CAFIS センタ)

貴社センタから受領した部分 KEY1 と、CAFIS センタにて発行した部分 KEY2 の排他的論理和を算出します。算出された値を貴社センタの KEK として登録します。

KEK を用いて、8byte の '00' (HEX) に対して T-DES 暗号処理 (ECB モード) を実施します。

暗号処理後の値を、KEK チェックデジットとします。KEK チェックデジットの算出方法を図 3-2 に示します。

算出した KEK チェックデジット 8 byte のうち上位 3 byte を KEK チェックデジットとします。

⑤ 部分 KEY2 および KEK チェックデジットの送付 (CAFIS センタ)

CAFIS センタから、貴社センタにセキュリティ便にて、③にて発行した部分 KEY2、および④にて算出したチェックデジットとお客様から頂いた部分 KEY1 の受領書を送付します。(送付先は事前にご登録いただきます。)

送付時は封筒にシリアル番号を記入し、送付先にシリアル番号およびを電子メールで事前通知します。お客様側で受領したシリアル番号が事前通知されたシリアル番号と一致しない場合は、破棄して再登録を行う連絡をお願いします。

⑥ KEK の生成とチェックデジット算出と確認

貴社センタにて、部分 KEY1 と部分 KEY2 の排他的論理和を算出してください。算出された値を貴社が利用する KEK とします。

④と同様の方法で KEK チェックデジットを算出し、CAFIS が送付した KEK チェックデジットと同じ値であることを確認してください。

KEK チェックデジットの値が一致・不一致に関わらず部分 KEY2 およびチェックデジットの送付時に同報した鍵確認通知書を CAFIS に郵送してください。

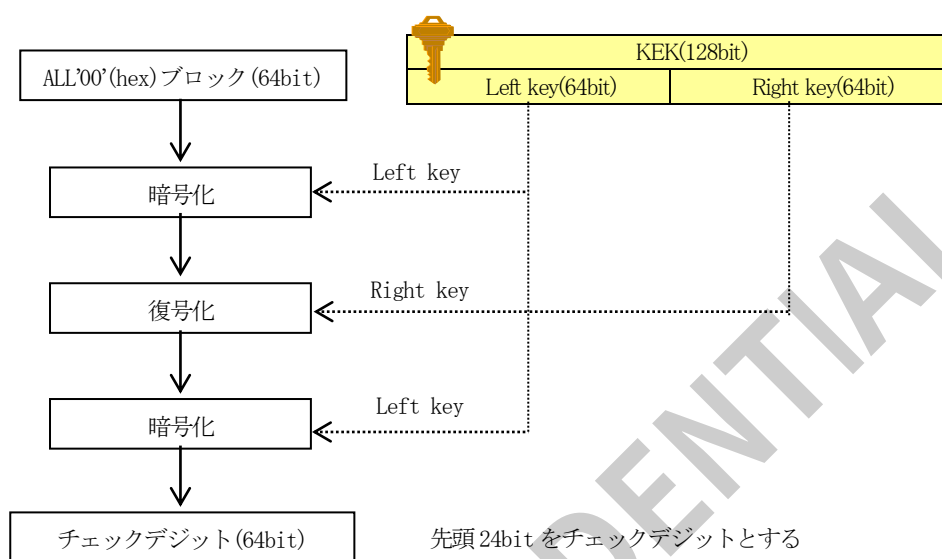


図 3-2 KEK のチェックデジット算出方法

3.3 留意事項

3.3.1 登録単位

KEK は、CAFIS 接続会社コード単位にご登録いただきます。

3.3.2 保有世代

CAFIS では KEK は 1 世代管理とします。

3.3.3 鍵変更の契機

鍵変更の契機については、貴社からの中国銀聯ショッピング業務 暗号鍵登録依頼書(お客様⇒CAFIS)の提出により実施します。中国銀聯ショッピング業務 暗号鍵登録依頼書(お客様⇒CAFIS)に記載された日時により、CAFIS センタの鍵登録を実施いたします。

3.3.4 登録スケジュール

KEK を新規登録または変更される場合は、事前に CAFIS センタにご連絡ください。

3.3.5 鍵の脆弱性

送信データのセキュリティ強度を高めるために、脆弱性がある KEK は利用しないでください。

＜脆弱性がある鍵の例＞

- 0xAAAAAAAAAAAAAAAA
各 byte の値が同様であるため
- 0x12341234ABCDABCD
4byte 毎に前半 2 byte と後半 2byte の値が同様であるため
- 0xAAAAABBBCCCCDDDDAAAAABBBCCCCDDDD
8byte 毎に値が繰り返しになるため

第4章 PIN 暗号鍵の登録方法

4.1 概要

貴社で発行した PIN 暗号鍵を事前に登録済の KEK で暗号化し、CAFIS センタへ登録する方法と、貴社と CAFIS センタの双方で発行した部分 KEY (16byte 乱数) の排他的論理和を算出することで PIN 暗号鍵を作成し、CAFIS センタへ登録する方法があります。

PIN 暗号鍵の登録方法を図 4-1、図 4-2 に示します。

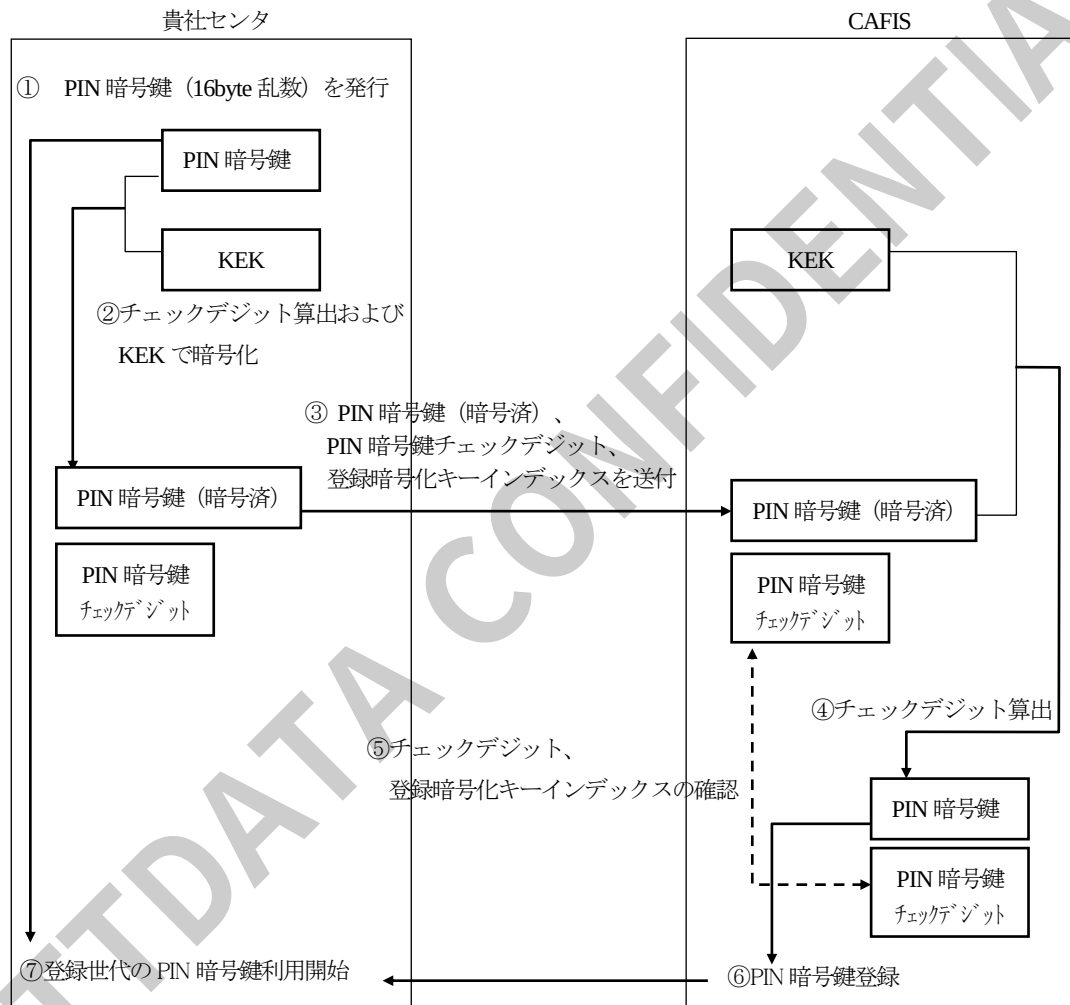


図 4-1 PIN 暗号鍵登録方法 (KEK 登録済の場合)

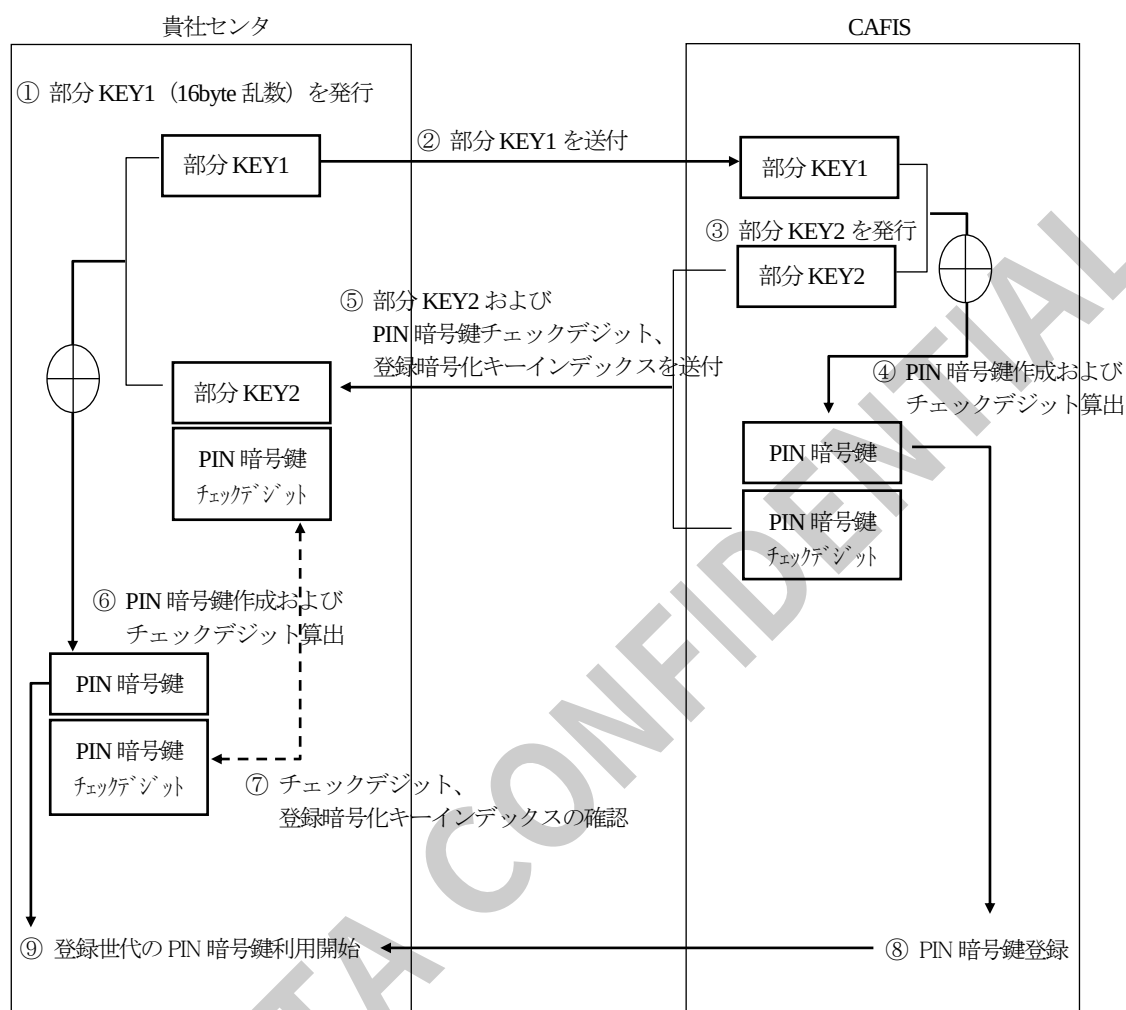


図 4-2 PIN 暗号鍵登録方法 (KEK 未登録の場合)

4.2 処理内容

4.2.1 KEK を登録済の場合

① PIN 暗号鍵(16byte)を発行

貴社センタにて 16byte の鍵を発行してください。

② PIN 暗号鍵を KEK で暗号化およびチェックデジット算出

PIN 暗号鍵を KEK で暗号化してください。PIN 暗号鍵を登録済の KEK で暗号化する場合、暗号化アルゴリズムは TR-31 鍵ブロック(DES)をご利用ください。TR-31 鍵ブロックの暗号化アルゴリズムは、ANSI X9.24 に準拠しています。詳細は表 4-1、表 4-2 を参照してください。

PIN 暗号鍵のチェックデジットを算出してください。PIN 暗号鍵を用いて、8byte の '00' (HEX) に対して T-DES 暗号処理(ECB モード)を実施します。

表 4-1 鍵ブロックヘッダ設定内容

内容	桁数	設定値
Key Block Version ID	1	・鍵ブロックのバージョン B : Key Derivation Binding Method 2010 Edition
Key Block Length	4	・鍵ブロックヘッダを含む、鍵ブロック全体のレングス 0096 固定
Key Usage	2	・鍵の種別を設定 P0 : PEK
Algorithm	1	・暗号化アルゴリズムを設定 T : Triple DES ((2-key Triple DES)
Mode of Use	1	・鍵の用途を設定 (CAFIS センタにおける用途を設定してください) B : 暗号化/復号化
Key Version Number	2	00 固定
Expotability	1	・鍵の持ち出し可否を設定 E : 持ち出し可
Number of Optional Blocks	2	00 固定
予備	2	00 固定

表 4-2 鍵情報の設定内容

内容	桁数	設定値
Ciphertext	可変	・TR-31 仕様 (Key Derivation Binding Method 2010 Edition、2-Key Triple DES) で暗号化された鍵情報 (Hex-ASCII 変換した値を設定)
MAC	可変	・TR-31 仕様 (Key Derivation Binding Method 2010 Edition、2-Key Triple DES) で算出された MAC (Hex-ASCII 変換した値を設定)

- ③ KEK で暗号化した PIN 暗号鍵およびチェックデジットの送付登録暗号化キーインデックスを送付
貴社センタから CAFIS センタ宛てに、KEK で暗号化した PIN 暗号鍵およびチェックデジットを、郵送してください。
- ④ チェックデジット算出(CAFIS センタ)
貴社センタより受領した PIN 暗号鍵を用いてチェックデジットを算出する。
- ⑤ チェックデジット・登録暗号化キーインデックスの確認(CAFIS センタ)
貴社センタより受領したチェックデジットと一致することを確認する。また、登録を行う暗号化キーインデックスが現在取引に使用している暗号化キーインデックスでないことを確認する。
なお、チェックデジットの値が異なる場合、または登録暗号化キーインデックスが現在取引で利用している暗号化キーインデックスであった場合は、受領情報を破棄して再登録して頂く連絡をします。
- ⑥ PIN 暗号鍵登録(CAFIS センタ)
中国銀聯ショッピング業務 暗号鍵登録依頼書(お客様⇒CAFIS)に記載された日時に、CAFIS センタの鍵登録を実施します。登録を行う暗号化キーインデックスは ③にて送付した暗号化キーインデックスとなります。
- ⑦ 登録世代の PIN 暗号鍵利用開始
CAFIS センタの鍵登録完了連絡を受け取った契機から、PIN 暗号鍵の利用を開始してください。

4.2.2 KEKを未登録の場合

① 部分 KEY1 (16byte 乱数)を発行

貴社センタにて 16byte の乱数を発行してください。

② 部分 KEY1 を送付

貴社センタから CAFIS センタ宛てに、セキュリティ便にて部分 KEY1 を送付してください。

③ 部分 KEY2 を発行(CAFIS センタ)

CAFIS センタにて部分 KEY2 を発行します。

④ PIN 暗号鍵作成およびチェックデジット算出(CAFIS センタ)

貴社センタから受領した部分 KEY1 と、CAFIS センタにて発行した部分 KEY2 の排他的論理和を算出します。

算出された値を貴社センタの PIN 暗号鍵とし、チェックデジットを算出します。

チェックデジットの算出方法については、「2.2.1 チェックデジットの算出」を参照してください。

⑤ 部分 KEY2 および PIN 暗号鍵チェックデジット、登録暗号化キーインデックスを送付(CAFIS センタ)

CAFIS センタから、貴社センタにセキュリティ便にて、③にて発行した部分 KEY2、および④にて算出したチェックデジット、登録を行う暗号化キーインデックスを送付します。(送付先は事前にご登録いただきます。)

⑥ PIN 暗号鍵作成およびチェックデジット算出

貴社センタにて、部分 KEY1 と部分 KEY2 の排他的論理和を算出してください。

算出された値を貴社センタの PIN 暗号鍵とし、チェックデジットを算出してください。

チェックデジットの算出方法については、「2.2.1 チェックデジットの算出」を参照してください。

⑦ チェックデジット、登録暗号化キーインデックスの確認

貴社センタにて、⑤にて送付したチェックデジットと⑥にて算出したチェックデジットが一致することを確認してください。また、登録を行う暗号化キーインデックスが現在取引に使用している暗号化キーインデックスでないことを確認してください。

なお、チェックデジットの値が異なる場合、または登録暗号化キーインデックスが現在取引で利用している暗号化キーインデックスであった場合は CAFIS センタに連絡してください。

⑧ PIN 暗号鍵登録(CAFIS センタ)

中国銀聯ショッピング業務 暗号鍵登録依頼書(お客様⇒CAFIS)に記載された日時に、CAFIS センタの鍵登録を実施します。登録を行う暗号化キーインデックスは⑤にて送付した暗号化キーインデックスとなります。

⑨ 登録世代の PIN 暗号鍵利用開始

CAFIS センタの鍵登録完了連絡を受け取った契機から、PIN 暗号鍵の利用を開始してください。

4.3 留意事項

4.3.1 登録単位

PIN 暗号鍵は、CAFIS 接続会社コード単位にご登録いただきます。

4.3.2 世代管理

PIN 暗号鍵は 2 世代管理とします。

なお、CAFIS センタにて保有している 2 世代の PIN 暗号鍵は、2 世代の PIN 暗号鍵ともに有効とし、データ部 9-10-1「暗号化キーインデックス」に設定された世代の PIN 暗号鍵を用いて復号化／暗号化処理を実施します。表 4-3 に PIN 暗号鍵の保有イメージを示します。

暗号化 キーインデックス	PIN 暗号鍵 (128bit HEX 表記)															
1	A	B	C	D	E	F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	F	E	D	C	B	A

表 4-3 PIN 暗号鍵保有イメージ

4.3.3 世代切替時の PIN 暗号鍵利用開始タイミング

(1) 暗号化処理での利用開始タイミング

貴社センタにて PIN 暗号鍵を暗号化処理で利用する場合、登録暗号化キーインデックスの PIN 暗号鍵は CAFIS センタの鍵登録完了連絡を受け取った契機から利用を開始してください。

(2) 復号化処理での利用開始タイミング

貴社センタにて PIN 暗号鍵を復号化処理で利用する場合、登録暗号化キーインデックスの PIN 暗号鍵は貴社センタが暗号化処理での利用を開始した契機で利用を開始してください。

4.3.4 鍵変更の契機

鍵変更の契機については、貴社からの中国銀聯ショッピング業務 暗号鍵登録依頼書(お客様⇒CAFIS)の提出により実施します。中国銀聯ショッピング業務 暗号鍵登録依頼書(お客様⇒CAFIS)に記載された日時により、CAFIS センタの鍵登録を実施いたします。

4.3.5 登録スケジュール

PIN 暗号鍵を新規登録または変更される場合は、事前に CAFIS センタにご連絡ください。

4.3.6 鍵の脆弱性

送信データのセキュリティ強度を高めるために、脆弱性がある PEK は利用しないでください。

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編 [第 1.8 版] 令和 5 年 9 月

作成責任者
株式会社 NTT データ 第一金融事業本部 カード&ペイメント事業部

Copyright©2010-2023 NTT DATA

複製厳禁・無断転載禁止
